2026-10-02 Woerner COLREGs 재채점(규칙 배 · 학습 배) + 흉내 0단계(P0) 결과

재채점 = runs/2026-10-01_scripted/ (colregs_woerner.py 추가, 저자 10-02 "ㅇㅋ 진행": Woerner 점수가 다음 배치부터 주 COLREGs 지표) · 흉내 = runs/2026-10-02_imitation/ (스펙 2026-10-02-imitation-init-design.md §5) · 코드 feat/imitation-init 0a3e70e (평가 코드는 feat/reward-v3 와 같음) · Windows 2026-10-02 02:30–04:20 · 원자료 out/sc_*.txt·out/lr_t_*.txt·2026-10-02_imitation/out/ · 이 문서 = runs/2026-10-01_scripted/report/make_report3.py 가 로그에서 직접 읽어 만듦

0. 요약

- **보는 거리 300 m 가 Woerner 준수도 올림.** col300 vs col56: 58.2 → 72.2 % (3/3, 역할 4개 중 4개 3/3) · vo300 vs vo56: 66.5 → 70.8 % (3/3, 역할 4개 3/3). 옛 지표에선 col300 이 0/3 이었음(2차 보고서) — 채점 방식에 따라 결론이 뒤집힘
- **학습 배가 Woerner 는 가장 높음**: t_off 79.4 · t_a6 79.6 % vs 규칙 배 최고 col300 72.2 %. 그러나 충돌 42.2 · 31.1 %, 타 이동량 1528 · 1647°/ep(규칙 배 14–332) — 준수 점수와 안전·조타가 따로 놂
- **t_a6 vs t_off (같은 trunk 짝)**: Woerner 79.4 → 79.6 % (2/3) — 차 +0.2 pp, 사실상 차이 없음
- **흉내 0단계 P0 불통과 (0/5 시드, 필요 3)**. 학생 평균 도착 71.1 % · 충돌 28.7 % (기준 시드마다 ≥ 80 % · ≤ 15 %). 선생님 vo56 90.0 · 9.3 %, 학습 t_off 53.1 · 42.2 % 사이. 스펙 §5 대로 재시도 없이 멈춤 — phase1 안 돌림, 다음은 저자 결정
- 재현: 학습 배 6칸 재채점의 끝 줄(도착·충돌·벽·시간초과·ep 수)이 기존 주 평가와 같음(6/6)

1. 무엇을 했나

- **Woerner 채점**(colregs_woerner.py, Woerner et al. 2019 Autonomous Robots 43:967-991): 배 쌍마다 조우를 잡아 한쪽 배 입장에서 채점(1 = 완전 준수)
  - 조우 시작 = 300 m 안(모든 팔 같음) · 접근 중 · dcpa < 24 m · 역할 있음(env COLREGs 역할). 끝 = CPA 지나 멀어짐 / 1.1 × 300 m 밖 / 종료
  - 점수 항: 안전 S(통과거리 12–24 m), 지연 D(첫 2° 변침 거리), 뚜렷함 A(30° 또는 속력 50 %), 방향 T(좌현 0.5), 자세 P(정면 좌현 대 좌현), 유지선 C·V(침로·속력 유지, 17(b) 늦은 행동 면제)
  - 논문이 비워 둔 값은 재채점 전에 고정(* 표시, 코드 헤더). 옛 지표(레이더 안 실제 타각 비율)는 보조 줄로 남음
- 재채점 대상: 규칙 배 5종(goal·vo56·vo300·col56·col300) × 평가 시드 999·1000·1001 + 학습 배 t_off·t_a6 × 학습 시드 43·46·47(체크포인트 그대로, 평가 시드 999). 조건 = t_ 주 평가와 같음(21칸 [run] 줄 확인). vo56h150 은 이번에 안 돌림
- **흉내 0단계**: 선생님 vo56 을 DAgger 로 흉내 낸 학생(PPO 전) 5개(시드 43–47)를 주 평가로 채점 → P0 기준(결과 전 고정) 시드마다 도착 ≥ 80 % · 충돌 ≤ 15 %, 3/5 이상이면 phase1

2. Woerner 준수

정책	COLREGs(Woerner) %	W 양보선 %	W 정면 %	W 추월 %	W 유지선 %
goal	40.3 40.3·40.3·40.2	19.6 19.6·19.7·19.6	3.1 3.0·3.0·3.2	22.2 22.4·22.0·22.3	71.9 72.0·71.9·71.8
vo56	66.5 66.2·66.6·66.7	46.9 46.3·47.2·47.1	16.4 16.4·16.6·16.1	87.6 87.6·87.6·87.7	89.2 89.0·89.2·89.3
vo300	70.8 70.9·70.8·70.7	53.9 54.2·53.9·53.7	23.6 23.3·23.8·23.7	89.2 89.7·88.8·89.2	91.3 91.3·91.3·91.2
col56	58.2 58.2·58.5·58.0	39.6 39.5·39.6·39.6	11.8 12.0·11.7·11.7	82.0 82.0·82.4·81.6	81.8 81.7·82.1·81.6
col300	72.2 72.2·72.2·72.3	61.8 61.8·61.8·61.9	42.7 42.6·42.5·42.9	86.7 86.8·86.7·86.6	85.3 85.3·85.3·85.3
t_off 학습 배	79.4 77.0·79.4·81.9	73.5 69.0·73.4·78.1	32.3 27.6·32.1·37.3	95.8 95.6·96.0·95.7	88.4 87.9·88.5·88.9
t_a6 학습 배	79.6 81.4·81.3·76.1	71.9 75.0·75.4·65.4	30.8 36.0·37.6·18.7	96.2 96.9·96.1·95.6	88.3 88.8·88.8·87.3

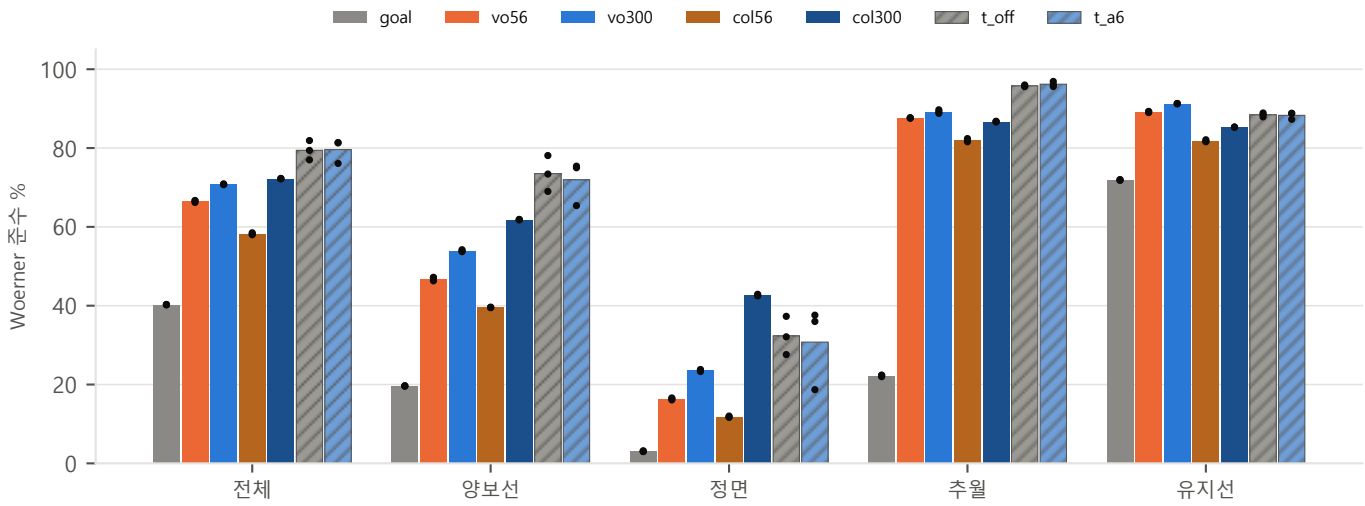


그림 1. Woerner 준수 — 전체와 역할 4개. 막대 = 평균, 점 = 시드(규칙 배 평가 시드 3개, 학습 배 학습 시드 3개). 빗금 = 학습 배.

3. 안전 · 옛 COLREGs 지표 · 연료 · 조타

정책	배끼리 충돌 %	도착 %	통과거리(DCPA) m	조우 최소통과 m	시간초과 %	벽 충돌 %
goal	49.7 49.5·50.0·49.6	50.3 50.5·50.0·50.4	19.3 19.3·19.4·19.2	30.7 30.7·30.8·30.7	0.0 0.0·0.0·0.0	0.0 0.0·0.0·0.0
vo56	9.3 9.3·9.5·9.0	90.0 90.1·89.8·90.2	23.0 22.9·23.0·23.1	35.5 35.4·35.5·35.5	0.7 0.6·0.7·0.7	0.0 0.0·0.0·0.0
vo300	5.1 5.1·5.1·5.1	94.3 94.2·94.4·94.3	26.3 26.3·26.3·26.3	37.3 37.3·37.3·37.3	0.5 0.6·0.5·0.5	0.0 0.0·0.0·0.0
col56	33.5 33.9·33.5·33.2	66.2 65.9·66.2·66.6	20.4 20.4·20.4·20.4	32.7 32.7·32.7·32.8	0.2 0.2·0.3·0.2	0.0 0.0·0.0·0.0
col300	16.1 16.1·16.1·16.0	83.7 83.8·83.6·83.7	24.6 24.6·24.6·24.6	35.5 35.5·35.5·35.5	0.0 0.0·0.0·0.0	0.2 0.2·0.2·0.2
t_off 학습 배	42.2 40.1·48.5·37.9	53.1 56.7·46.9·55.7	27.4 28.7·27.2·26.2	35.1 35.3·34.7·35.4	3.4 1.8·2.7·5.8	1.3 1.3·1.9·0.6
t_a6 학습 배	31.1 27.6·32.6·33.1	58.6 58.4·61.6·55.8	29.7 30.9·31.3·26.8	36.8 37.7·37.4·35.2	7.7 8.6·3.9·10.5	2.7 5.4·2.0·0.6

정책	COLREGs 준수(옛 지표) %	HeadOn 준수 %	StandOn 준수 %	GiveWay 준수 %	Overtake 준수 %	역할 판정기 %	역할 판정기(해소 제외) %
goal	42.9 43.1·42.7·43.0	0.0 0.0·0.0·0.0	99.4 99.4·99.4·99.3	0.8 0.8·0.7·0.8	0.2 0.2·0.2·0.2	37.0 36.9·37.0·37.1	0.5 0.5·0.5·0.5
vo56	34.7 34.6·34.7·34.7	47.6 48.5·48.3·46.1	53.1 52.9·53.0·53.3	19.1 19.0·19.3·19.0	19.5 19.4·19.8·19.2	68.0 67.6·68.1·68.2	5.3 5.3·5.3·5.4
vo300	41.0 41.0·41.0·41.0	45.4 46.2·45.5·44.5	72.5 72.2·72.8·72.5	16.1 16.2·16.0·16.2	22.5 23.1·22.4·21.9	75.8 76.0·75.9·75.6	6.4 6.7·6.4·6.1
col56	63.3 63.2·63.2·63.5	92.3 91.8·92.2·92.9	77.7 77.6·77.4·78.1	53.8 54.1·53.8·53.6	24.2 23.9·24.5·24.3	62.3 62.3·62.5·62.1	5.0 5.0·5.0·4.9
col300	42.7 42.6·42.8·42.8	40.0 39.8·39.0·41.2	71.7 71.5·71.8·71.7	13.9 13.8·13.9·14.1	20.6 20.7·20.4·20.7	74.8 74.8·74.8·74.8	7.4 7.4·7.4·7.3
t_off 학습 배	48.8 44.8·50.4·51.1	79.4 80.9·76.3·80.9	6.6 7.7·7.3·4.9	79.2 73.0·82.8·81.7	84.8 73.9·90.7·89.7	79.5 76.6·79.8·82.0	7.9 7.0·8.5·8.3
t_a6 학습 배	41.6 44.3·45.3·35.3	70.5 77.2·84.7·49.6	6.8 11.1·4.6·4.8	70.3 69.9·81.5·59.4	62.7 68.9·70.9·48.3	77.6 80.7·80.4·71.7	6.1 7.3·7.1·3.8

정책	연료(도착 ep)	도착 1회당 함대 연료	진행 1 m 당 연료	방향 바꾼 총량 °	타 이동량 °/ep(도착)	평균 |타각| °(도착)	epReward
goal	893 893·893·894	1336 1332·1338·1336	1.887 1.888·1.886·1.888	5 5·5·5	14.1 14.2·14.1·14.1	0.32 0.32·0.32·0.32	260 266·254·261
vo56	996 995·996·998	1144 1140·1148·1144	2.246 2.238·2.250·2.251	90 89·90·91	156.6 156.7·157.0·156.2	2.57 2.56·2.58·2.58	615 621·608·615
vo300	1015 1013·1015·1017	1104 1106·1103·1102	2.239 2.243·2.236·2.239	101 101·100·102	219.7 220.5·218.2·220.4	2.96 2.96·2.92·2.99	1298 1297·1301·1296
col56	965 966·967·963	1269 1273·1273·1262	2.111 2.109·2.119·2.105	72 72·73·70	143.8 143.7·144.0·143.6	2.13 2.14·2.16·2.10	377 371·372·388
col300	1081 1081·1082·1081	1228 1228·1229·1228	2.326 2.323·2.326·2.329	144 144·145·143	332.1 331.5·333.1·331.7	4.12 4.12·4.14·4.10	855 859·853·854
t_off 학습 배	1449 1443·1472·1433	2739 2388·2928·2901	3.713 3.467·3.671·4.000	467 438·477·486	1528.2 1497.5·1577.0·1510.1	10.63 10.06·10.40·11.42	−420 −296·−447·−516
t_a6 학습 배	1583 1643·1526·1579	3248 3450·2744·3549	4.505 4.810·4.055·4.649	560 558·535·587	1647.2 1673.5·1598.2·1669.9	12.18 11.74·12.01·12.78	−305 −378·35·−571

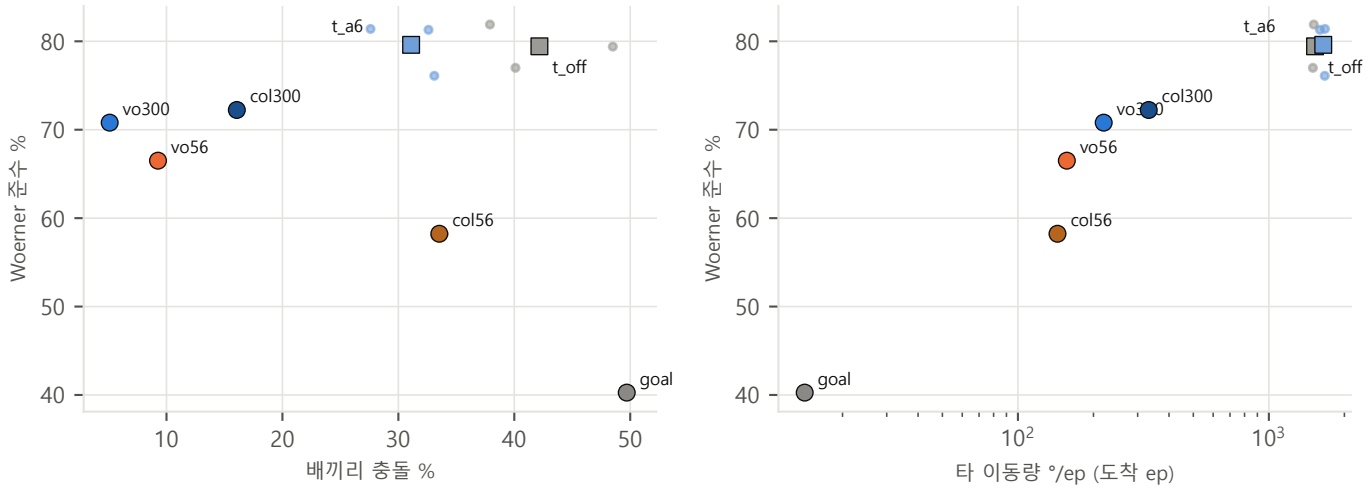


그림 2. Woerner 준수 vs 배끼리 충돌(왼쪽)·타 이동량(오른쪽, 로그 축). 작은 점 = 시드, 큰 점 = 평균(□ = 학습 배). 학습 배는 준수 점수가 높아도 충돌·조타가 큼.

4. 짝 비교 (같은 시드끼리)

4-1. col300 vs col56 — 보는 거리 (COLREGs 규칙 배)

지표	col300	col56	차	col300 승/짝
배끼리 충돌 %	16.1	33.5	−17.5	**3/3**
통과거리(DCPA) m	24.6	20.4	+4.2	**3/3**
조우 최소통과 m	35.5	32.7	+2.8	**3/3**
도착 %	83.7	66.2	+17.5	**3/3**
COLREGs(Woerner) %	72.2	58.2	+14.0	**3/3**
W 양보선 %	61.8	39.6	+22.3	**3/3**
W 정면 %	42.7	11.8	+30.9	**3/3**
W 추월 %	86.7	82.0	+4.7	**3/3**
W 유지선 %	85.3	81.8	+3.5	**3/3**
COLREGs 준수(옛 지표) %	42.7	63.3	−20.6	**0/3**
HeadOn 준수 %	40.0	92.3	−52.3	**0/3**
StandOn 준수 %	71.7	77.7	−6.0	**0/3**
GiveWay 준수 %	13.9	53.8	−39.9	**0/3**
Overtake 준수 %	20.6	24.2	−3.6	**0/3**
역할 판정기 %	74.8	62.3	+12.5	**3/3**
역할 판정기(해소 제외) %	7.4	5.0	+2.4	**3/3**
연료(도착 ep)	1081	965	+116	**0/3**
도착 1회당 함대 연료	1228	1269	−41	**3/3**
진행 1 m 당 연료	2.326	2.111	+0.215	**0/3**
방향 바꾼 총량 °	144	72	+72	**0/3**
타 이동량 °/ep(도착)	332.1	143.8	+188.3	**0/3**
평균 |타각| °(도착)	4.12	2.13	+1.99	**0/3**
시간초과 %	0.0	0.2	−0.2	**3/3**
벽 충돌 %	0.2	0.0	+0.2	**0/3**
epReward	855	377	+479	**3/3**

4-2. vo300 vs vo56 — 거리 + H + dt (VO)

지표	vo300	vo56	차	vo300 승/짝
배끼리 충돌 %	5.1	9.3	−4.2	**3/3**
통과거리(DCPA) m	26.3	23.0	+3.3	**3/3**
조우 최소통과 m	37.3	35.5	+1.8	**3/3**
도착 %	94.3	90.0	+4.3	**3/3**
COLREGs(Woerner) %	70.8	66.5	+4.3	**3/3**
W 양보선 %	53.9	46.9	+7.1	**3/3**
W 정면 %	23.6	16.4	+7.2	**3/3**
W 추월 %	89.2	87.6	+1.6	**3/3**
W 유지선 %	91.3	89.2	+2.1	**3/3**
COLREGs 준수(옛 지표) %	41.0	34.7	+6.3	**3/3**
HeadOn 준수 %	45.4	47.6	−2.2	**0/3**
StandOn 준수 %	72.5	53.1	+19.4	**3/3**
GiveWay 준수 %	16.1	19.1	−3.0	**0/3**
Overtake 준수 %	22.5	19.5	+3.0	**3/3**
역할 판정기 %	75.8	68.0	+7.9	**3/3**
역할 판정기(해소 제외) %	6.4	5.3	+1.1	**3/3**
연료(도착 ep)	1015	996	+19	**0/3**
도착 1회당 함대 연료	1104	1144	−40	**3/3**
진행 1 m 당 연료	2.239	2.246	−0.007	2/3
방향 바꾼 총량 °	101	90	+11	**0/3**
타 이동량 °/ep(도착)	219.7	156.6	+63.1	**0/3**
평균 |타각| °(도착)	2.96	2.57	+0.38	**0/3**
시간초과 %	0.5	0.7	−0.1	2/3
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	1298	615	+683	**3/3**

4-3. t_a6 vs t_off — 학습 배, 같은 trunk 갈래 (학습 시드 43·46·47)

지표	t_a6	t_off	차	t_a6 승/짝
배끼리 충돌 %	31.1	42.2	−11.1	**3/3**
통과거리(DCPA) m	29.7	27.4	+2.3	**3/3**
조우 최소통과 m	36.8	35.1	+1.6	2/3
도착 %	58.6	53.1	+5.5	**3/3**
COLREGs(Woerner) %	79.6	79.4	+0.2	2/3
W 양보선 %	71.9	73.5	−1.6	2/3
W 정면 %	30.8	32.3	−1.6	2/3
W 추월 %	96.2	95.8	+0.4	2/3
W 유지선 %	88.3	88.4	−0.1	2/3
COLREGs 준수(옛 지표) %	41.6	48.8	−7.1	**0/3**
HeadOn 준수 %	70.5	79.4	−8.9	1/3
StandOn 준수 %	6.8	6.6	+0.2	1/3
GiveWay 준수 %	70.3	79.2	−8.9	**0/3**
Overtake 준수 %	62.7	84.8	−22.1	**0/3**
역할 판정기 %	77.6	79.5	−1.9	2/3
역할 판정기(해소 제외) %	6.1	7.9	−1.9	1/3

연료(도착 ep)	1583	1449	+133	**0/3**
도착 1회당 함대 연료	3248	2739	+509	1/3
진행 1 m 당 연료	4.505	3.713	+0.792	**0/3**
방향 바꾼 총량 °	560	467	+93	**0/3**
타 이동량 °/ep(도착)	1647.2	1528.2	+119.0	**0/3**
평균 |타각| °(도착)	12.18	10.63	+1.55	**0/3**
시간초과 %	7.7	3.4	+4.2	**0/3**
벽 충돌 %	2.7	1.3	+1.4	**0/3**
epReward	−305	−420	+115	1/3

초록 = 3/3, 빨강 = 0/3 이면서 차 있음. 같으면 승 아님. vo56h150 은 이번에 Woerner 를 안 재서 '보는 거리만 다른' VO 짝(vo300 vs vo56h150) 은 Woerner 로 비교 못 함.

5. 흉내 0단계 (P0) — 불통과 (0/5 시드, 필요 3)

시드	도착 %	배끼리 충돌 %	벽 %	시간초과 %	통과거리 m	COLREGs(옛) %	연료	방향 바꾼 총량 °	DAgger 마지막 창 도착 · 충돌 · 타 일치	P0
s43	71.8	28.0	0.0	0.2	22.0	38.8	988	112	80.3 · 19.7 · 89.9 %	불통과
s44	72.9	26.8	0.0	0.3	22.0	41.5	990	119	72.4 · 27.6 · 89.8 %	불통과
s45	68.9	31.0	0.0	0.2	22.3	36.6	986	112	74.4 · 25.6 · 88.7 %	불통과
s46	70.5	29.3	0.0	0.2	21.8	40.1	987	116	80.6 · 19.4 · 88.1 %	불통과
s47	71.3	28.4	0.0	0.2	22.2	34.2	983	115	79.8 · 20.2 · 90.6 %	불통과
평균	71.1	28.7	0.0	0.2	22.1	38.2	987	115		
선생님 vo56	90.0	9.3	0.0	0.7	23.0	34.7	996	90		
학습 t_off	53.1	42.2	1.3	3.4	27.4	48.8	1449	467		

- 학생은 학습 OFF 보다 도착·충돌이 크게 나음(도착 71.1 vs 53.1 %) 그러나 선생님(vo56) 수준엔 못 미침 → 5시드 모두 기준 미달
- DAgger 마지막 창(학생 운전)에서 도착 80 % 넘은 시드(s43·s46)도 주 평가에선 69–73 % — 두 창은 크기·조건이 다름, 차이 원인은 확인 안 함. 판정은 주 평가로만 함(스펙)
- 스펙 §5: 불통과면 재시도 없이 보고 → phase1(trunk 학습) 안 돌림. 다음 방향은 저자 결정

6. 읽을 때 주의

> - 규칙 배는 보이는 배의 위치·속도 참값 사용, 300 m 는 척수 제한 없음 → 통신 정보의 상한 모사. 학습 배(레이더 ray + 통신 필드)와 직접 짝 비교 아님(시드 구성도 다름)
> - Woerner 점수는 조우를 300 m 안 dcpa < 24 m 접근부터 잡음 → 56 m 만 보는 배는 조우 시작 뒤 한참 동안 상대를 못 봄. 이 점수에서 300 m 이 유리한 것은 정보 효과이자 채점 창 설계의 결과이기도 함
> - 조우 수(n)가 정책마다 다름(위험해지는 조우 자체가 행동에 따라 달라짐) — 칸별 n 은 원자료 `[woerner-COLREGs]` 줄
> - 학습 배 Woerner 가 높은 이유는 확인 안 함(예: 이른 변침·좌현 회피 비율 등 세부 항목은 원자료 `[woerner-COLREGs/역할]` 줄)
> - 규칙 배 시드 간 산포가 아주 작음(결정론 정책) → 3/3 은 'env 배치 3개에서 일관'의 뜻

7. 실행 메모

- Dropbox 로 받은 4개 파일 최신 확인(woerner 2·LEARN_ARMS 2) → `C:₩work₩DT_Vessel_v3` 를 feat/imitation-init 0a3e70e 로 전환(작업 트리 깨끗, 평가 코드 동일) 후 두 배치 동시 실행
- 재채점 02:30–04:20(21칸, 12칸 동시, 실패 없음) · 흉내 0단계 02:30 smoke → 02:40 DAgger → 03:11 학생 평가 → 03:54 P0 불통과로 멈춤
- 결과 파일 Dropbox 동기화 표시 확인(재채점 22개, 흉내 out 전부)